

التصميم الميكانيكي الأولي لكلب روبوتي بسيط

١. شكل الجسم والهيكل

تم اختيار جسم مستطيل بحواف ناعمة شبه دائرية لتسهيل تصنيع الهيكل وتقليل وجود الزوايا الحادة في التصميم. سيتم تصنيع الهيكل باستخدام البلاستيك المطبوع ثلاثيًا (3D Printed Plastic) بسبب خفة وزنه، وانخفاض تكلفته، وسهولة تعديله وتصنيعه. تم وضع البطارية في الجزء السفلي من منتصف جسم الروبوت للحفاظ على انخفاض مركز الجاذبية. كما تم إضافة دعائم بلاستيكية فوق البطارية لتثبيت وحدة التحكم (Controller)، بحيث تكون المكونات الرئيسية قريبة من مركز الجسم، مما يساعد على تحسين توزيع الوزن.

٢. تصميم الأرجل

يتكون الروبوت من أربع أرجل متطابقة، وتحتوي كل رجل على جزأين رئيسيين: الفخذ (Thigh) والساق (Lower Leg). تم تصميم الأرجل بشكل متماثل للمساعدة في توزيع الوزن بشكل متساوٍ والحفاظ على موقع مركز الكتلة بالقرب من منتصف الروبوت، مما يزيد من استقرار الروبوت أثناء الوقوف والمشي. تمت تغطية الجزء السفلي من القدم بمادة مطاطية (Rubber) لزيادة الاحتكاك مع سطح الأرض وتقليل احتمالية انزلاق الروبوت أثناء الحركة.

٣. المفاصل ودرجات الحرية

تحتوي كل رجل على مفصلين: مفصل الورك (Hip Joint) ومفصل الركبة (Knee Joint). فبالتالي تمتلك كل رجل درجتى حرية (2 DOF).

تم اختيار هذا العدد من المفاصل لأن الهدف من التصميم هو فهم الأساسيات الميكانيكية التي تجعل الروبوت قادرًا على الوقوف والمشي، وليس تصميم نظام روبوتي متقدم. يسمح هذا التصميم بتحريك الرجل للأمام والخلف، ثني الركبة ورفع القدم أثناء المشي.

٤. اختيار المحركات

تم اختيار محركات السيرفو (Servo Motors) لتحريك المفاصل بسبب: سهولة التحكم بها (باستخدام Arduino مثلاً)، صغر حجمها وخفة وزنها مقارنة ببعض المحركات الأخرى، انخفاض تكلفتها ومناسبتها للتصميم البسيط. يتم استخدام محركين في كل رجل، بحيث يتحكم كل محرك في مفصل واحد، ليصبح عدد المحركات المستخدمة في الروبوت ٨ محركات Servo Motors.

٥. حساب العزم المبدئي لمفصل الركبة

تم اختيار مفصل الركبة لحساب العزم المطلوب بشكل مبدئي.

طول الساق: 4 cm

وزن الجزء المتحرك حول مفصل الركبة:

- وزن الساق تقريبًا: 10g
- وزن القدم تقريبًا: 5g
- أجزاء التثبيت تقريبًا: 10g

$$0.025 \text{ kg} = 25\text{g} = 10+5+10 = \text{إجمالي الوزن المتحرك}$$

$$m = 0.025 \text{ kg} \quad \bullet$$

$$g = 9.81 \text{ m/s}^2 \quad \bullet$$

$$r = 0.04 \text{ m} \quad \bullet$$

العزم = القوة × المسافة من محور الدوران

$$\text{Torque} = \text{Force} \times \text{Distance}$$

$$\tau = m \times g \times r$$

$$\tau = 0.025 \times 9.81 \times 0.04$$

$$\tau \approx 0.0098 \text{ N.m}$$

$$0.01 \text{ N.m} \approx 0.1 \text{ kg.cm}$$

٦. الثبات ومركز الجاذبية

سيكون مركز الجاذبية قريبًا من منتصف جسم الروبوت بسبب تماثل تصميم الأرجل ووضع المكونات الرئيسية مثل البطارية ووحدة التحكم بالقرب من مركز الهيكل. كما تم وضع البطارية في الجزء السفلي من الجسم لتقليل ارتفاع مركز الجاذبية، مما يساعد على زيادة استقرار الروبوت وتقليل احتمالية انقلاب الروبوت أثناء الوقوف والمشي.

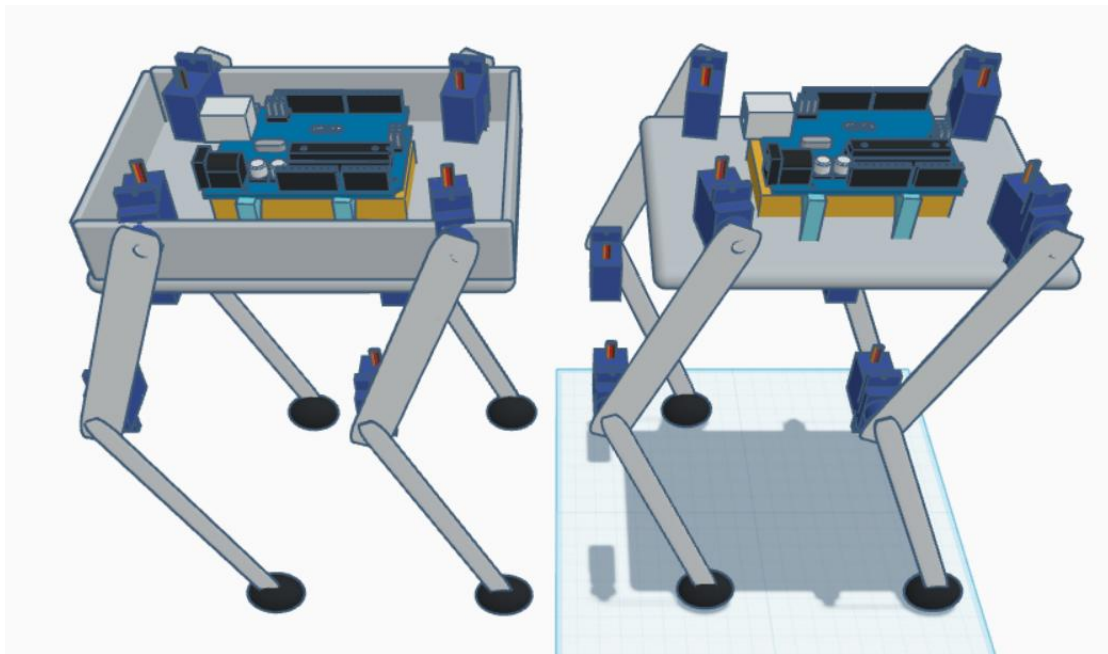
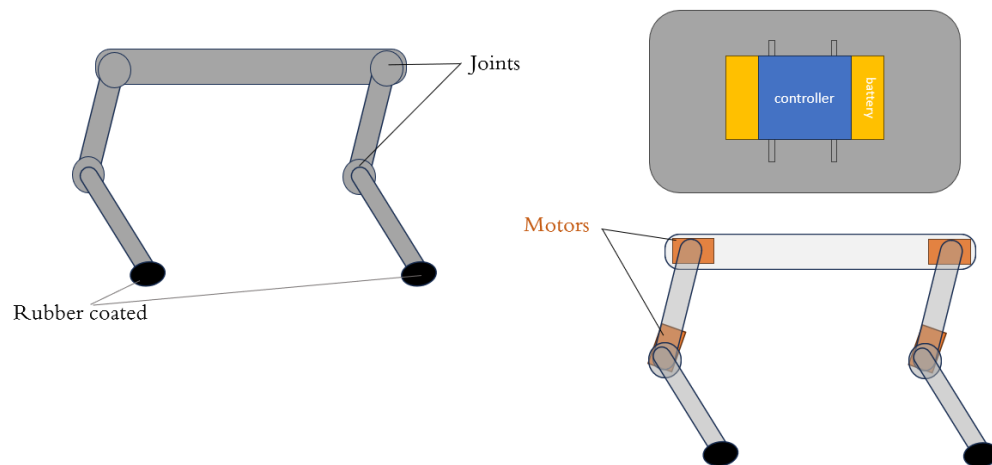
٧. طريقة المشي المقترحة

تم اختيار طريقة المشي (Crawl Gait)، حيث يتم تحريك رجل واحدة في كل مرة مع إبقاء الأرجل الثلاث الأخرى ملاصقة للأرض. تم اختيار هذه الطريقة لأنها: تزيد من ثبات الروبوت وتحافظ على توازنه أثناء المشي، تناسب التصميم البسيط للروبوت.

٨. المشاكل الميكانيكية المتوقعة

- (١) انزلاق الأرجل: قد تنزلق أرجل الروبوت أثناء المشي على الأسطح الملساء، لذلك تم تقليل هذه المشكلة باستخدام طبقة مطاطية أسفل القدم لزيادة الاحتكاك وتحسين الثبات.
- (٢) عدم توازن الوزن: قد يؤدي توزيع المكونات بشكل غير متساوٍ إلى تغير موقع مركز الجاذبية وفقدان التوازن، لذلك تم وضع البطارية ووحدة التحكم في منتصف الهيكل تقريبًا لتحقيق توزيع أفضل للوزن.
- (٣) اهتزاز الهيكل أثناء الحركة: قد تسبب حركة المحركات اهتزازًا في الهيكل، مما قد يؤثر على استقرار الروبوت.
- (٤) ضعف عزم المحركات: قد لا تتمكن المحركات من تحريك الأرجل بشكل مناسب إذا كان العزم غير كافٍ.

Simple Sketch:



Preliminary Mechanical Design of a Simple Robotic Dog

1. Body Shape and Chassis Design

A rectangular body with smooth, rounded edges was selected to simplify the chassis manufacturing process and reduce sharp edges in the design. The chassis will be made from 3D Printed Plastic because it is lightweight, inexpensive, and easy to manufacture and modify.

The battery is placed in the lower center of the robot body to keep the center of gravity low. Plastic supports are added above the battery to hold the Controller, keeping the

main components close to the center of the body, which helps improve weight distribution.

2. Leg Design

The robot has four identical legs. Each leg consists of two main parts: Thigh, Lower Leg.

The legs are designed symmetrically to help distribute the weight evenly and keep the center of mass close to the middle of the robot, improving stability while standing and walking.

The bottom of each foot is covered with Rubber to increase friction with the ground and reduce the possibility of slipping during movement.

3. Joints and Degrees of Freedom

Each leg has two joints: the Hip Joint and the Knee Joint. Therefore, each leg has 2 Degrees of Freedom (2 DOF).

This number of joints was selected because the purpose of the design is to understand the basic mechanical principles required for the robot to stand and walk rather than to build an advanced robotic system. This design allows the leg to move forward and backward, bend at the knee, and lift the foot during walking.

4. Motor Selection

Servo Motors were selected to drive the joints because they are easy to control (using an Arduino, for example), small, lightweight compared to some other motor types, inexpensive, and suitable for a simple robot design.

Two servo motors are used for each leg, with one motor controlling each joint, resulting in a total of 8 Servo Motors.

5. Preliminary Knee Joint Torque Calculation

The Knee Joint was selected for the preliminary torque calculation.

Lower leg length: 4 cm

Weight of the moving parts around the knee joint:

- Lower leg: approximately 10 g
- Foot: approximately 5 g

- Mounting parts: approximately 10 g

Total moving weight:

$$10 + 5 + 10 = 25 \text{ g} = 0.025 \text{ kg}$$

Where:

$$m = 0.025 \text{ kg}$$

$$g = 9.81 \text{ m/s}^2$$

$$r = 0.04 \text{ m}$$

Torque = Force $\times$ Distance

$$\tau = m \times g \times r$$

$$\tau = m \times g \times r$$

$$\tau = 0.025 \times 9.81 \times 0.04$$

$$\tau \approx 0.0098 \text{ N.m}$$

$$0.01 \text{ N.m} \approx 0.1 \text{ kg.cm}$$

6. Stability and Center of Gravity

The center of gravity is located near the middle of the robot body because of the symmetrical leg design and the placement of the main components, such as the battery and controller, near the center of the chassis.

The battery is also placed in the lower part of the body to lower the center of gravity, which improves the robot's stability and reduces the possibility of tipping over while standing and walking.

7. Proposed Walking Method

The Crawl Gait was selected, where one leg moves at a time while the other three legs remain in contact with the ground.

This walking method was chosen because it: Increases the robot's stability and helps maintain its balance while walking, Is suitable for a simple robot design.

8. Expected Mechanical Problems

1) Foot Slippage: The robot's feet may slip on smooth surfaces during walking. This problem is reduced by adding a rubber layer under the feet to increase friction and improve stability.

2) Weight Imbalance: Uneven distribution of the components may shift the center of gravity and reduce the robot's balance. To minimize this problem, the battery and

controller are placed approximately at the center of the chassis to achieve better weight distribution.

3) Structural Vibration: The movement of the motors may cause vibrations in the chassis, which could affect the robot's stability.

4) Insufficient Motor Torque: The motors may not be able to move the legs properly if the available torque is insufficient.